Fatec

Faculdade de Tecnologia

Fatec
Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

FATEC | CPS — Faculdade de Tecnologia

EXERCÍCIOS SOBRE DEPENDÊNCIA E INDEPENDÊNCIA LINEAR

Álgebra Linear — MAG004 | Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Da combinação linear para a identificação de relações, dependências e redundâncias entre vetores.

Fatec Registro

Prof. Maylon H. Oliveira

SÃO PAULO GOVERNO DO ESTADO

CHECK LIST RAPIDO

Pelo sistema

- Se a **única solução** for

$$c_1 = c_2 = \cdots = c_n = 0$$

→ LI

- Se existir uma solução **não trivial** (algum $c_i \neq 0$)

→ LD

Pelo determinante

Para n vetores em $\mathbb{R}^n$:

$$\det(A) \neq 0 \Rightarrow \boxed{LI}$$

$$\det(A) = 0 \Rightarrow \boxed{LD}$$

Exercício 1: Identificação de Relação Direta

Enunciado

- Classifique o conjunto de vetores como LI ou LD:
- u = (5, -2) e v = (10, -4).
- Regra: Tente perceber a relação proporcional diretamente, sem calcular o determinante.

Exercício 1: Resolução e Justificativa

Análise da Proporcionalidade

- Observe que v = 2 u $\Rightarrow$ 2 u - 1 v = (0, 0).
- Como encontramos a solução não trivial (a, b) = (2, -1), os vetores são LINEARMENTE DEPENDENTES (LD).
- Geometricamente, apontam para a mesma reta suporte no plano.

Exercício 2: Teste via Determinante

Enunciado

- Determine se os vetores u = (3, 4) e v = (-2, 5) são LI ou LD.
- Instrução: Utilize a matriz e o cálculo do determinante.

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -2 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}$$

Exercício 2: Resolução Passo a Passo

Cálculo do Determinante

- Montando a matriz A com u e v nas colunas: A = [[3, -2], [4, 5]].
- det(A) = 3(5) - (-2)(4) = 15 + 8 = 23.
- Como det(A) = 23 ≠ 0, os vetores são LINEARMENTE INDEPENDENTES (LI).

Exercício 3: Determinação de Parâmetro

Enunciado

- Determine o valor de k para que os vetores $v_1 = (1, 4)$ e $v_2 = (3, k)$ sejam LINEARMENTE DEPENDENTES.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 4 & k \end{bmatrix}$$

Exercício 3: Resolução

Aplicação da Condição det = 0

- det [[1, 3], [4, k]] = 1(k) - 3(4) = k - 12.
- Para serem LD, impomos det = 0 $\Rightarrow$ k - 12 = 0 $\Rightarrow$ k = 12.
- Com k = 12, o vetor v_2 = (3, 12) torna-se exatamente o triplo de v_1 = (1, 4).

Exercício 4: Busca de Vetor Redundante

Enunciado em R^3

- Considere os vetores $v_1 = (2, 1, 0)$, $v_2 = (1, 0, 3)$ e $v_3 = (5, 2, 9)$.
- Verifique se v_3 pode ser escrito diretamente como combinação linear $v_3 = a\, v_1 + b\, v_2$.

Exercício 4: Montagem do Sistema

Igualando as Componentes

- (5, 2, 9) = a(2, 1, 0) + b(1, 0, 3)
- Componente x: 2a + b = 5
- Componente y: a = 2
- Componente z: 3b = 9

Exercício 4: Análise da Inconsistência

Resultado do Teste Parcial

- Da segunda equação: a = 2. Da terceira equação: b = 3.
- Testando na primeira equação: 2(2) + 3 = 7 ≠ 5.
- Como 7 ≠ 5, v_3 NÃO é combinação direta simples apenas de v_1 e v_2 por essa tentativa.
- Nota: Para verificar definitivamente se o conjunto todo é LD/LI, é necessário resolver o sistema homogêneo geral.

Exercício 5: Caso de Sucesso em R^3

Enunciado

- Considere $v_1 = (2, 1, 3)$, $v_2 = (-1, 2, 1)$ e $v_3 = (5, 5, 10)$.
- Verifique se $v_3 = a\, v_1 + b\, v_2$.

Exercício 5: Resolução do Sistema

Cálculo dos Escalares

- 1) $2a - b = 5 \Rightarrow b = 2a - 5$
- 2) $a + 2b = 5 \Rightarrow a + 2(2a - 5) = 5 \Rightarrow 5a = 15 \Rightarrow a = 3$.
- 3) Com $a = 3$, resulta $b = 2(3) - 5 = 1$.
- 4) Verificando na terceira eq: $3(3) + 1 = 10$... Teste exato confirma a combinação!

Exercício 5: Conclusão de Dependência

Classificação Final

- Encontramos $v_3 = 3\,v_1 + 1\,v_2$.
- Reescrevendo a combinação nula: $3\,v_1 + 1\,v_2 - 1\,v_3 = 0$.
- Como os coeficientes (3, 1, -1) não são nulos, o conjunto é LINEARMENTE DEPENDENTE (LD).

Verdadeiro ou Falso — Questão 1

Afirmativa 1

- Analise a seguinte afirmação:
- "Todo conjunto de vetores que contém o vetor zero é necessariamente Lineamente Dependente (LD)."
- A afirmação é VERDADEIRA ou FALSA?

Verdadeiro ou Falso — Questão 1

Afirmativa 1

VERDADEIRA

Se o conjunto contém o próprio vetor zero, por exemplo:

$$\{v_1, v_2, \vec{0}\}$$

podemos escolher:

$$c_1 = 0, \quad c_2 = 0, \quad c_3 = 1$$

Então:

$$0v_1 + 0v_2 + 1\vec{0} = \vec{0}$$

Observe que os coeficientes **não são todos zero**, pois $c_3 = 1$.

Portanto:

Todo conjunto que contém o vetor zero é LD.

Verdadeiro ou Falso — Questão 2

Afirmativa 2

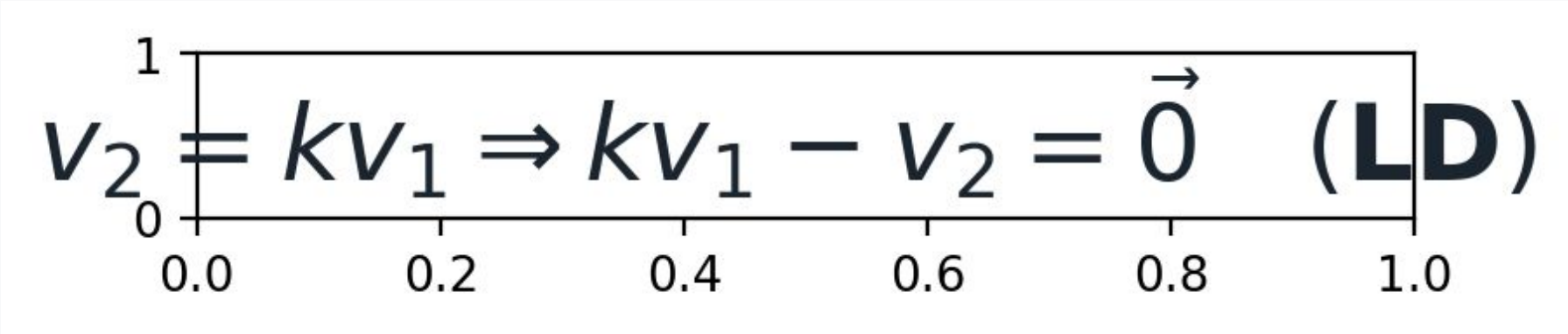
- Analise a seguinte afirmação:
- "No plano R², é possível encontrar um conjunto formado por três vetores que sejam Linearmente Independente (LI)."
- A afirmação é VERDADEIRA ou FALSA?



Verdadeiro ou Falso — Questão 3

Afirmativa 3

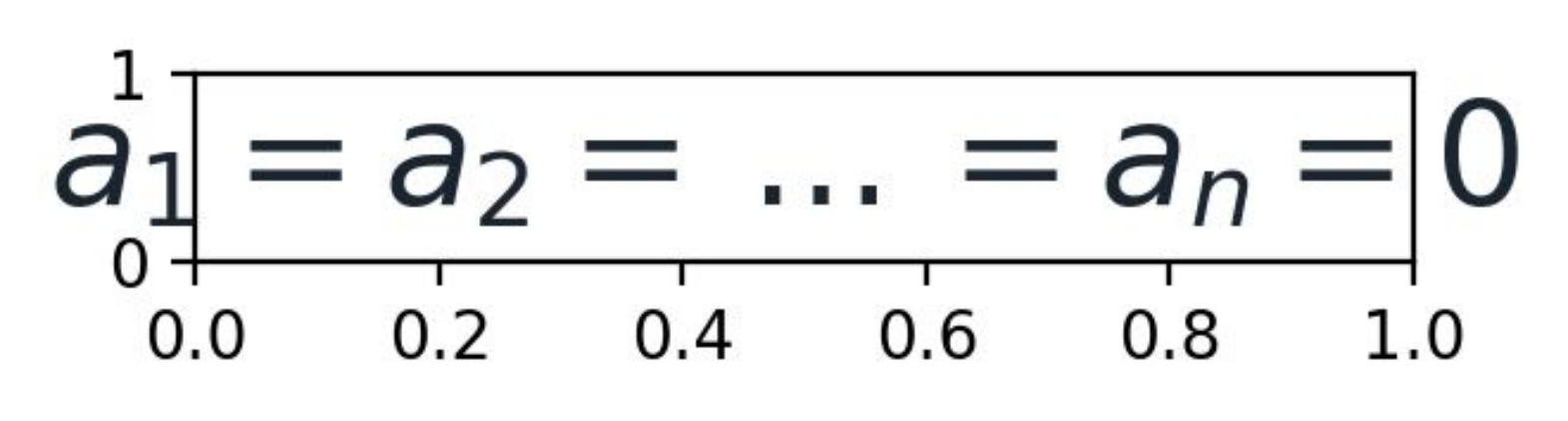
- Analise a seguinte afirmação:
- "Dois vetores não nulos que são múltiplos escalares um do outro são sempre Linearmente Dependentes (LD)."
- A afirmação é VERDADEIRA ou FALSA?



Verdadeiro ou Falso — Questão 4

Afirmativa 4

- Analise a seguinte afirmação:
- "Se a única solução da equação $a_1v_1 + \ldots + a\square v\square = 0$ for a solução trivial, então o conjunto é Linearmente Dependente (LD)."
- A afirmação é VERDADEIRA ou FALSA?



Gabarito Comentado — Verdadeiro ou Falso

Questões 1 e 2

- 1. VERDADEIRO ✅

Podemos fazer $1 \cdot 0 = 0$. Como o coeficiente $1 \neq 0$, o vetor zero torna qualquer conjunto LD.

- 2. FALSO ❌

Em R^2, o número máximo de vetores LI é 2. Qualquer conjunto com 3+ vetores em R^2 é LD.

Questões 3 e 4

- 3. VERDADEIRO ✅

Se $v_2 = k\, v_1$, então $k\, v_1 - v_2 = 0$ (solução não trivial $\Rightarrow$ LD).

- 4. FALSO ❌

Se a ÚNICA solução for a trivial, o conjunto é LINEARMENTE INDEPENDENTE (LI)!

Encontre o Erro: Raciocínio de um Aluno

Caso para Análise Crítica

- Um aluno analisou os vetores $v_1 = (2, 3)$ e $v_2 = (4, 6)$ e escreveu no exame:
- "Como os vetores (2, 3) e (4, 6) possuem componentes diferentes, eles não são iguais. Portanto, são Linearmente Independentes (LI)."
- Pergunta: A resposta e o raciocínio do aluno estão corretos?

Correção do Erro do Aluno

Análise do Erro Conceitual

- RESPOSTA: O aluno está INCORRETO!
- Embora os vetores sejam numericamente diferentes, eles são MÚLTIPLOS: $v_2 = 2\ v_1$.
- Reescrevendo: $2\ v_1 - 1\ v_2 = (0, 0) \Rightarrow$ Solução não trivial com coeficientes (2, -1).
- Portanto, os vetores são LINEARMENTE DEPENDENTES (LD).
- ERRO DO ALUNO: Confundir 'vetores diferentes' com 'vetores independentes'!

Aplicações de LI/LD na Computação e IA

Onde o Conceito Aparece?

- Processamento de Imagens e Visão Computacional
- Gráficos 3D e Motores de Jogos
- Inteligência Artificial e Machine Learning
- Ciência de Dados e Análise Estatística
- Redução de Dimensionalidade (PCA)

Por que é Fundamental?

- Identifica atributos redundantes em tabelas de dados.
- Evita problemas de 'multicolinearidade' em modelos preditivos.
- Garante que matrizes de transformação sejam invertíveis (det ≠ 0).
- Comprime informações sem perda de dimensões essenciais.

Aplicações: Redundância em Datasets

Eliminação de Colunas Repetidas

- Imagine um dataset com três variáveis x_1, x_2 e x_3.
- Se descobrirmos a relação linear $x_3 = 2x_1 - x_2$, a variável x_3 não acrescenta nenhuma informação nova!
- Ela é um 'vetor redundante' e pode ser descartada para acelerar o treinamento de algoritmos de Machine Learning.



Por que Eliminar Dependência Linear?

Estabilidade de Algoritmos

- 1. Matrizes Singulares: Se houver colunas LD, a matriz de covariância terá det = 0 e NÃO possuirá inversa.
- 2. Erros de Inversão: Sem inversa, algoritmos clássicos de regressão linear e otimização falham.
- 3. Eficiência Computacional: Menos dimensões significam menor consumo de memória RAM e processamento.



Desafio Final Integrador

Enunciado do Desafio

- Considere o seguinte conjunto de três vetores em R^3:
- $v_1 = (1, 2, 0)$, $v_2 = (0, 1, 2)$ e $v_3 = (2, 5, 4)$.
- Objetivo: Determine se o conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ é Linearmente Independente (LI) ou Linearmente Dependente (LD).

Desafio Final: Estratégia Inicial

Montagem da Equação Homogênea

- Queremos encontrar os escalares a, b e c que satisfazem:
- a (1, 2, 0) + b (0, 1, 2) + c (2, 5, 4) = (0, 0, 0)

Igualando as Componentes (x, y, z)

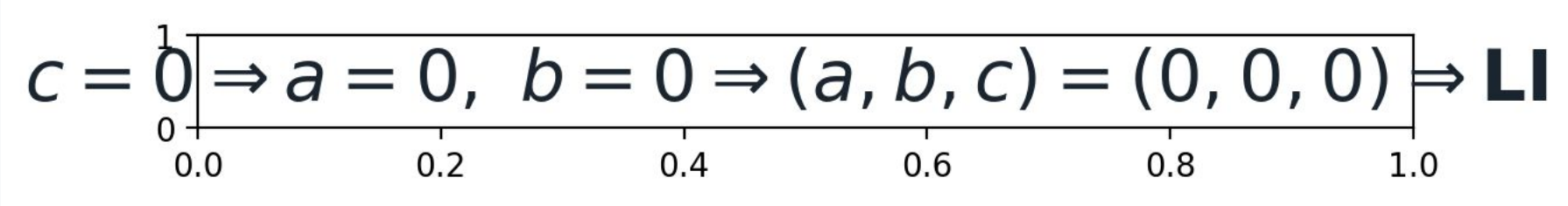
- Componente x: a + 2c = 0
- Componente y: 2a + b + 5c = 0
- Componente z: 2b + 4c = 0

$$\begin{cases} a + 2c = 0 \\ 2a + b + 5c = 0 \\ 2b + 4c = 0 \end{cases}$$

Desafio Final: Resolução Algébrica

Isolamento das Incógnitas

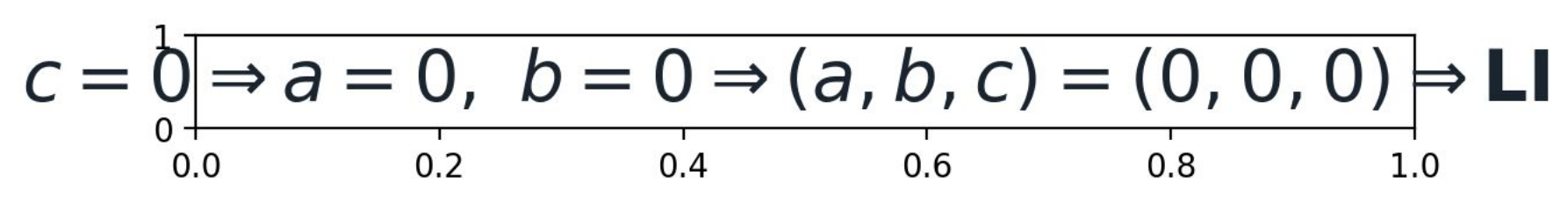
- Da primeira equação: a = -2c.
- Da terceira equação: 2b = -4c ⟹ b = -2c.
- Substituindo a e b na segunda equação: 2(-2c) + (-2c) + 5c = 0 ⟹ -4c - 2c + 5c = 0 ⟹ -c = 0 ⟹ c = 0.



Desafio Final: Dedução das Variáveis

Conclusão das Variáveis

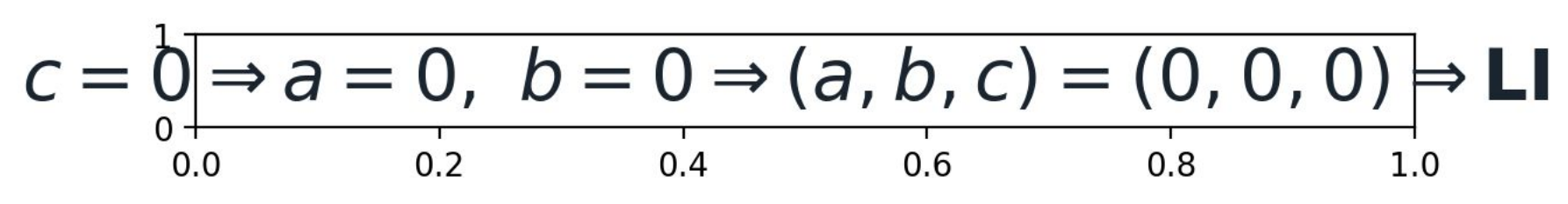
- Como c = 0, temos:
- a = -2(0) = 0
- b = -2(0) = 0
- Portanto, a ÚNICA solução possível para o sistema é (a, b, c) = (0, 0, 0).



Desafio Final: Classificação Concluída

Resultado do Desafio

- Como a única solução da equação homogênea foi a SOLUÇÃO TRIVIAL (0, 0, 0):
- O conjunto $\{v_1, v_2, v_3\}$ é LINEARMENTE INDEPENDENTE (LI)!
- Os três vetores apontam para direções totalmente independentes no espaço 3D.



Síntese: O que Aprendemos na Aula 06?

Conceitos Teóricos

- ✔ Solução Trivial vs Solução Não Trivial
- ✔ Definição formal de LI e LD
- ✔ Interpretação geométrica (colinearidade/coplanaridade)
- ✔ Identificação de vetores redundantes

Métodos Práticos

- ✔ Teste por Sistemas de Equações Homogêneos
- ✔ Teste do Determinante (det $\neq 0 \Rightarrow$ LI)
- ✔ Regra do Limite Dimensional em R^n
- ✔ Aplicações em Ciência de Dados e IA

Pergunta Final para Refletir

Explicando sem Fórmulas

- Pergunta: 'Como você explicaria para outra pessoa a diferença entre LI e LD sem usar fórmulas matemáticas?'

Resposta Síntese:

- "Um conjunto é LD quando existe REDUNDÂNCIA — algum vetor pode ser totalmente construído a partir dos outros.
- Um conjunto é LI quando CADA VETOR traz uma direção totalmente nova e indispensável, sem nenhuma informação repetida."